

Комбинаторика

Комбинаторика — это раздел математики, который изучает, **сколько существует разных способов** что-то выбрать, расположить или составить из заданного набора элементов.

1. Основная идея

Мы хотим не просто перебрать все варианты, а **посчитать их количество**. Иногда этих вариантов слишком много, и перебирать их по одному слишком долго.

Примеры задач:

- Сколько разных обедов можно составить из трёх супов и двух вторых блюд?
- Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр от 1 до 9?
- Сколько разных команд можно выбрать из 10 учеников?

2. Правило произведения

Если действие **состоит из шагов**, и на первом шаге есть **a** способов, а на втором — **b** способов, то **всего вариантов = a × b**.

Пример:

Вы выбираете одежду: есть 3 футболки и 2 пары шорт.

Выбираем футболки - три варианта, и для каждого из этих трёх можно добавить в комплект каждый из двух вариантов шорт. Итого вариантов = $3 \times 2 = 6$ комплектов.



3. Размещения

Размещение — это расположение элементов **в определённом порядке**.

- Если у нас есть 3 разных книги, их можно расставить на полке **6 способами**: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.
- Если у нас есть n объектов, то на первое место можно поставить любой из них, т.е. **n**; на второе место можно будет поставить любой из оставшихся **n-1**, на третье - **n-2**, и так далее пока не закончатся места.

- Если объектов для расстановки **n**, и мест для их размещения тоже **n**, то работает формула:

$$A_n = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$$

Это называется **факториал** и записывается как **n!**. Факториал натурального числа **n (n!)** — произведение всех натуральных чисел от **1** до **n** включительно.

$$A_n = n!$$

Например, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

- Если мест для размещения **m** меньше, чем **n** объектов для расстановки, то в формуле будет меньше множителей.

Например, из 7 книг нужно расставить на полке ровно 3. Тогда на первое место поставим любую из 7, на второе — любую из 6 оставшихся, на третье — любую из 5 оставшихся:

$$A = 7 \times (7-1) \times (7-2)$$

Множителей ровно **m**

Для больших чисел **n** и **m** удобно использовать формулу

$$A_n^m = n! / (n-m)!$$

(факториал **n** делим на факториал разницы **(n-m)**, последние множители сокращаются, вот и остаются только первые **m** штук)

4. Размещения с повторениями

Если можно использовать один элемент несколько раз, то формула проще:

$$\text{число вариантов} = n^k$$

Например, имя робота состоит из 3 символов, каждый из которых может быть любой из букв набора (A, B, C, D, E).

Если буквы могут повторяться, то на первое место можно поставить любую из набора (их ровно 5), и для каждого такого случая на второе место тоже любую из 5. Получается $5 \times 5 = 25$ вариантов для первых двух символов имени. Для каждого из этих 25 вариантов на 3-ю позицию имени можно также выбрать любой из 5 символов набора. $25 \times 5 = 125$ вариантов.

$$5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$$

5. Сочетания

На основе формул из 3 и 4 пунктов можно составить формулу для подсчета **сочетаний**, — способов выбора элементов без учета порядка.

Например, из 7 человек нужно набрать команду из 3 игроков. В лучае с книгами порядок расстановки на полке был важен: ABC, BCA, CAB - считаются разными способами. Однако команда (Петя, Маша, Юля) и команда (Юля, Маша, Петя) - это одна и та же команда, т.е в этой задаче порядок не важен.

Но мы уже знаем, что среди размещений

$$A_n^m = n! / (n-m)! \text{ (из пункта 3)}$$

находятся повторения, а их количество:

$$\text{число вариантов} = n^k$$

Тогда для нахождения **Сочетаний** требуется сократить размещения на количество повторений (в знаменатель верхней формулы добавим выражение n^k). Формула записывается так:

$$C_n^k = n! / (k! \times (n-k)!)$$

Количество вариантов команды из примера можно подсчитать так: $C_7^3 = 7! / (3! \times (7-3)!) = 7! / (3! \times 4!) = 5040 / (6 \times 24) = 35$

6. Как работать с задачами

1. Понять, что считается разными вариантами (учитываем ли порядок? можно ли повторять?).
2. Разбить задачу на шаги.
3. Применить правило произведения или формулу для размещений/сочетаний.
4. Проверить: логично ли получилось число (не слишком ли маленькое или большое).

Последнее изменение: понедельник, 18 августа 2025, 12:23